

PJT Jalon 2 : Synthèse



Anis Turki, Martin Saulnier, Louis Abily, Raphaël Ambrosio-Palos

GIE ED2

9 mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Données	2
3	Dimensionnement de la génératrice	4
3.1	Calcul de C_0, N_0	4
4	Dimensionnement du rotor	5
4.1	Calcul de la longueur des pales	5
4.2	Calcul du diamètre du rotor	5
4.3	Calcul de la longueur de corde du profil des pâles C	5
4.4	Calcul de la vitesse de rotation du rotor	5
5	Dimensionnement de l'arbre creux	6
6	Multiplicateur	7
7	Poulie-Courroie	8
7.1	Puissance de service P_s	8
7.2	Puissance pondérée P_a	9
7.3	Calcul de la tension T et choix de la courroie	11
8	Dimensionnement des roulements à bille sur l'arbre creux	13
8.1	Charges	13
9	Dimensionnement de l'accouplement	15
9.1	Calcul des coefficients K_i	15
9.2	Calcul du couple et choix des composants	16
10	Frein	17
10.1	Hypothèse de Simplification des Pâles	17
10.2	Calcul de l'Inertie d'une Pâle	17
10.3	Inertie de l'Arbre Creux	17
10.4	Inertie de la Génératrice	17
10.5	Calcul de Puissance	17
10.6	Détermination du Couple Nominal de Freinage	18
10.7	Condition avec la Vitesse Maximale du Vent	18
10.8	Choix du Frein dans le Catalogue	18
11	Couronne d'orientation	19
11.1	Définition des Paramètres	19
11.2	Calcul des Forces Exerçées par les Pièces	19
11.3	Calcul de la Force Radiale F_r	19
11.4	Calcul des Moments M_{x0} et M_{y0}	20
11.5	Choix de Couronnes	20
12	Conclusion	21

1 Introduction

Suite au jalon 1, nous nous intéressons désormais aux dimensionnements des différentes pièces composant l'éolienne urbaine permettant la conversion de l'énergie éolienne en entrée, en énergie électrique en sortie.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur différents catalogues de fabricants, différents cahiers des charges ainsi que des documents sources chiffrés.

Ce diagramme de GANTT résume chronologiquement les différentes étapes lors du dimensionnement de l'éolienne.

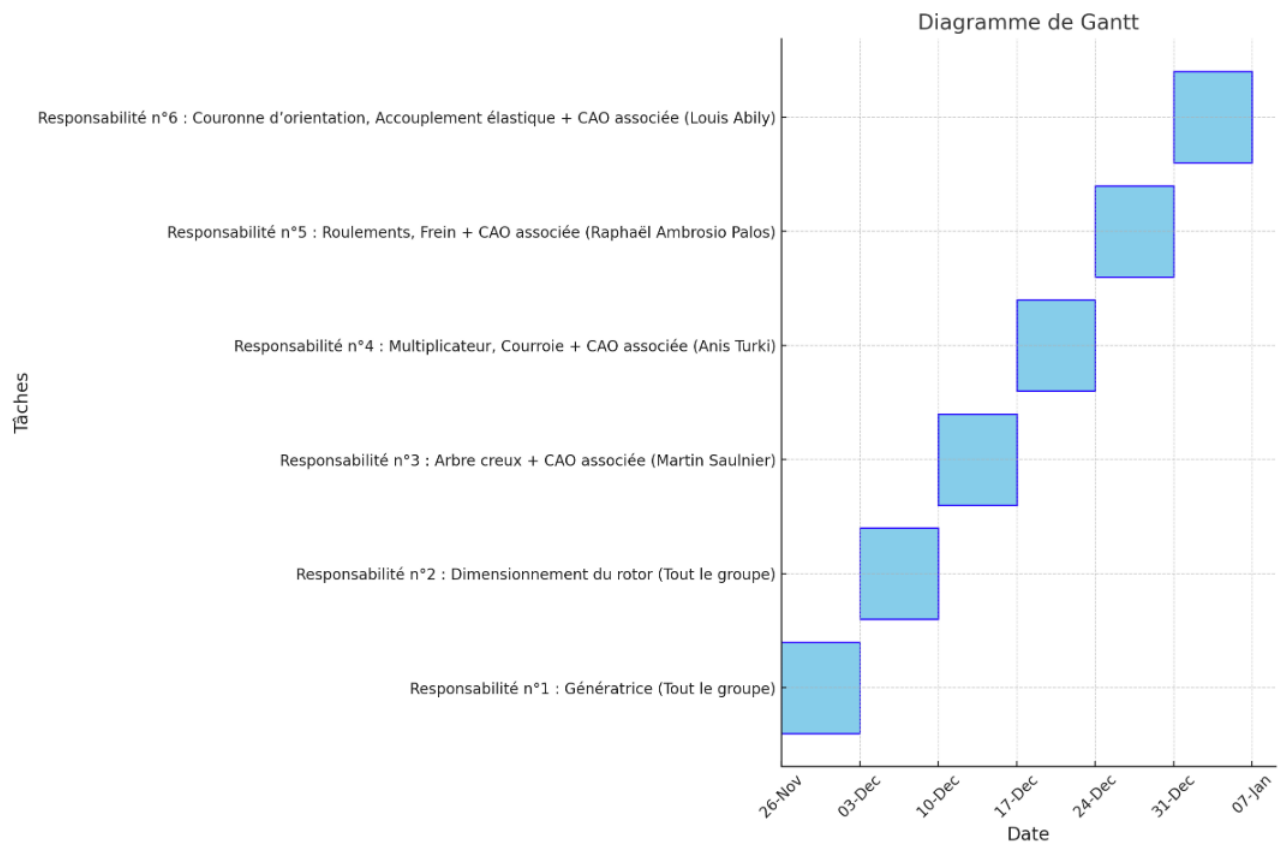


FIGURE 1 – Diagramme de Gantt

2 Données

Contraintes de fonctionnement du système :

Génératrice	Éolienne	Multiplicateur
- Machine asynchrone à 4 paires de pôles - Délivre une puissance $P_g = 4,9 \text{ kW}$	- Fonctionne 20h/jour pendant 10 ans - Un démarrage/heure - Vitesse du vent nominale $V_0 = 14 \text{ m/s}$	Multiplicateur à deux étages

Nous disposons de plus des données suivantes :

Symbole	Description	Valeur
C_p	Coefficient de Betz	$C_p^{\text{optimum}} = 0,4$
λ	Coefficient de vitesse périphérique	$\lambda = 0,7$
R_{optim}	Rapport de solidité	$R_{\text{optim}} = 1,3$
C	Longueur de corde du profil (NACA 18) utilisé pour les pales	
N_p	Nombre de pales utilisé	$N_p = 3$
$\varnothing_r$	Diamètre du rotor	
L_p	Longueur des pales	
η_p	Rendement du palier à roulement	$\eta_p = 0,95$
η_f	Rendement de la transmission par lien flexible	$\eta_f = 0,96$
η_{eng}	Rendement d'un engrenage dans le multiplicateur	$\eta_{\text{eng}} = 0,98$
N_{beng}	Nombre d'engrenages dans le multiplicateur	$N_{\text{beng}} = 2$
K_r	Coefficient de rugosité du sol	$K_r = 0,9$
P_{∞}	Puissance de vent contenue dans un cylindre	
K	Rapport de multiplication global	
K_m	Rapport de multiplication du multiplicateur	
K_f	Rapport de multiplication du lien flexible	
ρ	Masse volumique de l'air à 15°C	$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$

TABLE 1 – Paramètres et valeurs associés à l'éolienne urbaine

3 Dimensionnement de la génératrice

3.1 Calcul de C_0, N_0

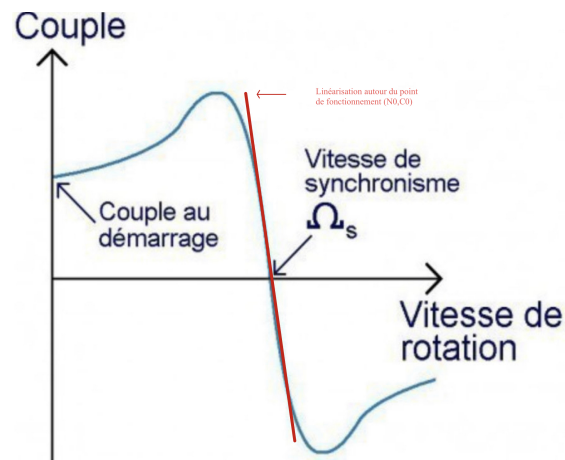


FIGURE 2 – Caractéristique (Couple, Vitesse) d'une machine asynchrone

$$N_n = 1500 \text{ tr/min}$$

Pour le point ①, on a :

$$C_1 = 35,9 \text{ N.m}$$

$$N_2 = 1455 \text{ tr/min}$$

Pour le point ②, on a :

$$C_2 = 35,3 \text{ N.m}$$

$$N_2 = 1545 \text{ tr/min}$$

À partir des points ① et ② on trouve :

$$C = 0,797 N + 1496,6$$

Or, on a :

$$\begin{cases} C = 0,797 N + 1496,6 \\ P = C \cdot \frac{2\pi N}{60}, \quad \text{avec } P = 4,9 \text{ kW} \end{cases}$$

Calcul de N :

$$N = \frac{60P}{2\pi C} = \frac{60 \cdot 4,900}{2\pi \cdot C}$$

Substitution dans C :

$$C^2 = 37,292 \cdot N + 1496,6$$

Résultat final

$$C_0 = -30,39 \text{ N.m}$$

$$N_0 = \frac{60P}{2\pi C} = 1533,7 \text{ tr/min}$$

4 Dimensionnement du rotor

Le rotor est la partie tournante de l'éolienne. Il est composé des pales et d'un moyeu. Ces éléments permettent la transformation de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique.

L'objectif est de déterminer le diamètre du rotor, la longueur de corde C et la longueur des pales L_p

4.1 Calcul de la longueur des pales

On cherche à calculer la puissance éolienne reçue P_∞ . Pour ce faire, on relie cette puissance à la puissance de la génératrice P_g , via différents rendements et coefficients de chaque partie de l'éolienne, comme montre le schéma-bloc ci-dessous :

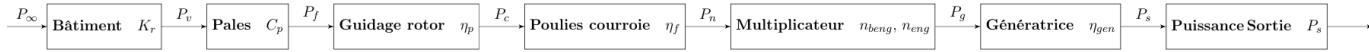


FIGURE 3 – Schéma-bloc de l'éolienne

On a alors par lecture du schéma-bloc :

$$P_\infty = \frac{P_g}{K_r \cdot C_p \cdot \eta_p \cdot \eta_f \cdot N_{beng}} = 15,5 \text{ kW}$$

Ensuite, la mécanique des fluides nous permet d'affirmer que :

$$P_\infty = \frac{1}{2} \rho L_p \phi_r V_0^3$$

D'où finalement :

$$L_p = \sqrt{\frac{14 P_\infty R_{opti}}{\rho N_p V_0^3}} = 5,88 \text{ m}$$

4.2 Calcul du diamètre du rotor

$$\phi_r = \frac{C N_p}{R_{opti}} = 1,94 \text{ m}$$

4.3 Calcul de la longueur de corde du profil des pâles C

$$C = \frac{L_p}{7} = 0,84 \text{ m}$$

4.4 Calcul de la vitesse de rotation du rotor

La vitesse périphérique du rotor vaut $V_p = d \cdot V_0 = 9,1 \text{ m/s}$, d'où :

$$\omega_r = \frac{2 \lambda V_p}{\phi_r} = 89,57 \text{ tr/min}$$

5 Dimensionnement de l'arbre creux

On cherche à dimensionner l'arbre, qui n'est soumis qu'à de la torsion.

On sait que le moment quadratique s'exprime par la relation :

$$I_G = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32}$$

Soit

$$C_{r.s} = \frac{\pi (D^4 - (0, 6D)^4)}{32} \cdot G \cdot \frac{d\theta}{dx}$$

Symbole	Valeur	Description
E	210 000 MPa	Module d'élasticité
ν	0,3	Coefficient de Poisson
G	$\frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{210\,000 \text{ MPa}}{2(1+0,3)} = 80\,769 \text{ MPa}$	Module de cisaillement
$\frac{d\theta}{dx}$	0,25°/m	Gradient angulaire
S	1,25	Coefficient de sécurité

TABLE 2 – Paramètres mécaniques

A partir des données ci-dessus, nous pouvons calculer :

$$P_n = P_\infty \cdot h_m \cdot C_p = 5,58 \text{ kW}$$

$$C_r = \frac{P_r}{\omega_r} = 594,8 \text{ N.m}$$

Ainsi :

$$D = 71 \text{ mm}, \quad d = 42,6 \text{ mm}$$

Donc à partir du document suivant, on choisit : $D = 71 \text{ mm}, \quad d = 45 \text{ mm}$ ce qui correspond à la référence NFA 49312, dans le catalogue tubes Pouchard.

NFA 49312			
Nominal			
QD	WT	ID	
mm	mm	mm	
32	8.0	20	
	8.5	20	
	9.0	20	
36	8.0	20	
	8.5	20	
	9.0	20	
40	7.5	25	
	10.0	20	
	8.5	32	
45	8.5	28	
	12.5	20	
	5.0	40	
50	7.0	36	
	8.0	32	
	12.5	25	
	5.5	45	
	8.0	40	
56	10.0	36	
	14.0	28	
	5.0	53	
63	6.5	50	
	9.0	45	
	11.5	40	
	13.5	36	
	15.5	32	
71	5.5	60	
	7.5	56	
	10.5	50	
	13.5	45	
	17.5	36	

FIGURE 4 – Extrait du Catalogue Pouchard

6 Multiplicateur

On cherche à présent à dimensionner notre multiplicateur.

On a un multiplicateur maximal $K_{f_{\max}} = 3$ et nous voulons que $K_m < 3,85$. La formule du multiplicateur est donnée par :

$$K = \frac{K_f K_m^2}{N_0 / N_{\text{rotor}}}$$

En remplaçant les valeurs :

$$K = 17,1$$

Nous calculons K_m comme suit :

$$K_m = \sqrt{\frac{K}{K_f}} = \sqrt{\frac{17,1}{3}} = 2,39 \quad (\text{qui est inférieur à } 3,85)$$

Ainsi, le multiplicateur respecte la limite maximale.

Nous cherchons maintenant un multiplicateur qui vérifie $K_m^2 < 14,82 = (3,85)^2$. Nous trouvons un multiplicateur avec $K_m^2 = 14,5$, ce qui donne :

$$K_f = 1,156$$

Choix du fournisseur

Le roulement choisi est de la marque **Benzler J125**.

Sortie tr/min	J100 15,94:1		J110 15,95:1		J125 14,79:1		J140 14,75:1		J160 15,04:1		J190 15,71:1	
	Pour poulie entraînée ø du pas de 250		Pour poulie entraînée ø du pas de 280		Pour poulie entraînée ø du pas de 315		Pour poulie entraînée ø du pas de 355		Pour poulie entraînée ø du pas de 400		Pour poulie entraînée ø du pas de 450	
	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm	kW	Nm
6	6,28	10000	8,89	14157	12,74	20270	19,29	30700	28,59	45504	36,31	57800
8	8,38	10000	11,84	14133	16,98	20270	25,72	30700	38,12	45504	48,42	57800
10	10,47	10000	14,76	14100	21,23	20270	32,15	30700	47,65	45504	60,52	57800
12	12,57	10000	17,68	14069	25,47	20270	38,58	30700	57,18	45504	72,63	57800
14	14,66	10000	20,59	14042	29,71	20267	45,01	30700	66,71	45504	84,73	57800
16	16,75	10000	23,48	14016	33,89	20229	51,43	30700	76,24	45504	96,84	57800
18	18,85	10000	26,37	13992	38,06	20193	57,86	30700	85,77	45504	108,94	57800
20	20,94	10000	29,26	13970	42,22	20160	64,29	30700	95,3	45504	121,05	57800
22	23	9986	32,13	13948	46,37	20128	70,72	30700	104,83	45504	133,15	57800
24	25,06	9973	35	13928	50,51	20098	77,15	30700	114,36	45504	145,26	57800
26	27,11	9959	37,86	13908	54,64	20069	83,58	30700	123,89	45504	157,36	57800
28	29,16	9947	40,72	13890	58,76	20041	90,01	30700	133,41	45504	169,47	57800
30	31,21	9935	43,58	13872	62,87	20015	96,44	30700	142,85	45474	181,57	57800
35	36,3	9906	50,68	13829	73,12	19952	112,51	30700	163,46	44601	211,83	57800
40	41,38	9880	57,76	13790	83,33	19894	124,59	29745	179,48	42850	242,09	57800
45	46,44	9855	64,8	13753	93,49	19840	135,3	28713	194,9	41362	272,36	57800
50	51,48	9832	71,83	13719	103,61	19789	145,65	27819	209,82	40075	301,23	57535
55	56,5	9810	78,82	13686	113,69	19740	155,7	27035	224,29	38945	322,01	55913
60	61,5	9789	85,79	13655	123,73	19694	165,48	26339	238,38	37942	342,24	54473
65	66,49	9769	92,74	13626	133,75	19651	175,02	25714	252,12	37042	361,96	53180
70	71,47	9750	99,66	13597	143,73	19609	184,33	25148	265,54	36227	381,23	52011
80	79,86	9533	113,46	13544	163,59	19529	202,4	24161	291,56	34805	418,58	49968
90	86,72	9202	125,64	13332	180,37	19139	219,79	23322	316,61	33596	454,56	48234
100	93,36	8916	135,1	12902	193,49	18478	236,61	22596	340,85	32551	489,35	46733
110	99,81	8665	143,97	12499	206,18	17900	252,93	21959	364,36	31633	523,1	45415
120	106,06	8441	151,55	12061	218,5	17389	268,81	21393	387,24	30818	555,96	44245
140	118,16	8060	166,84	11381	242,15	16518	299,45	20427	431,38	29426	619,31	42246

FIGURE 5 – Choix du multiplicateur

7 Poulie-Courroie

On s'intéresse à présent au dimensionnement de la courroie, reliant le rotor et le multiplicateur.

Dans un premier temps, déterminons les diamètres des deux poulies d_{menante} et $d_{\text{menée}}$:

$$\frac{(1-g)d_{\text{menante}}}{d_{\text{menée}}} = K_f = 1,15$$

$$\frac{(d_{\text{menée}} + d_{\text{menante}})}{2} \geq \frac{e}{3}$$

D'une part, à l'aide de la CAO, on mesure l'entraxe entre la sortie du multiplicateur et l'entrée de la génératrice. On lit : $e = 1,527$ m. D'autre part, le glissement g vaut 2%. En imposant une égalité à l'équation (2), on peut alors résoudre le système. On obtient après calculs :

$$d_{\text{menée}} = \frac{e(1-g)}{3(1-g+K_f)} = 233,52 \text{ mm}$$

$$d_{\text{menante}} = \frac{e \cdot K_f}{3(1-g+K_f)} = 275,47 \text{ mm}$$

Grâce à cela, nous pouvons déterminer les caractéristiques géométriques suivantes de la poulie-courroie :

$$L_{\text{primitif}} = 2e + \pi \frac{d_{\text{menée}} + d_{\text{menante}}}{2} + \frac{(d_{\text{menée}} - d_{\text{menante}})^2}{4e} = 3,24 \text{ m}$$

$$\theta = 180^\circ - 2 \arcsin \left(\frac{d_{\text{menante}} - d_{\text{menée}}}{2e} \right) = 178,08^\circ$$

Ainsi, à l'aide des documents ressources, nous pouvons déterminer les différentes caractéristiques énergétiques suivantes

7.1 Puissance de service P_s

La puissance de service P_s est définie par la relation $P_s = K_s \cdot P$ avec

- P : la puissance de sortie du rotor
- K_s : le coefficient de service

Attendu que la puissance P a déjà été calculée précédemment, il reste à déterminer le coefficient K_s . Pour cela, nous nous appuyons sur les données suivantes :

Valeur du coefficient de service K_s				
	service léger 0 à 6 h/jour	service normal 6 à 16 h/jour	service dur 16 à 24 h/jour	service très dur en continu
transmission uniforme sans à-coups	1,0	1,2	1,4	1,6
transmission avec légers à-coups et chocs modérés	1,1	1,3	1,5	1,8
transmission avec à-coups et chocs élevés *	1,2	1,4	1,7	2,1

FIGURE 6 – Valeurs du coefficient K_s

Puisque l'éolienne :

- fonctionne 20h par jour
- que la transmission se fait avec de légers à-coups et des chocs modérés

On en déduit que $K_s = 1,5$. Ainsi :

$$P_s = K_s \cdot P = 7,35 \text{ kW}$$

A l'aide de cette valeur, nous avons pu établir le type de courroie utilisée, attendu que $N_d = 104,8 \text{ tr/min}$

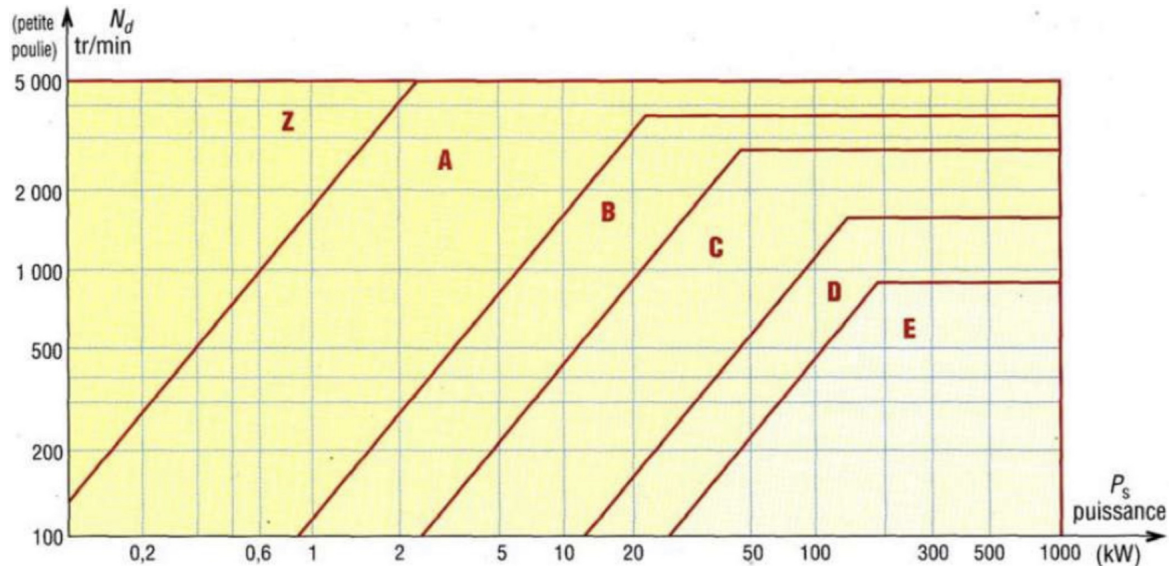


FIGURE 7 – Type de courroie choisie

7.2 Puissance pondérée P_a

La puissance pondérée P_a est définie par la relation $P_a = P_b \cdot K_L \cdot K_\theta$ avec :

- P_b : la puissance de base des courroies trapézoïdales classiques
- K_θ : coefficient permettant les corrections pour des valeurs d'angles d'enroulement différentes de 180°
- K_L : coefficient permettant les corrections vis-à-vis de la longueur primitive de la courroie

Dans un premier temps, déterminons K_L :

Attendu que $L_{primitif} = 3,24\text{m}$, on détermine K_L à l'aide du graphique suivant :

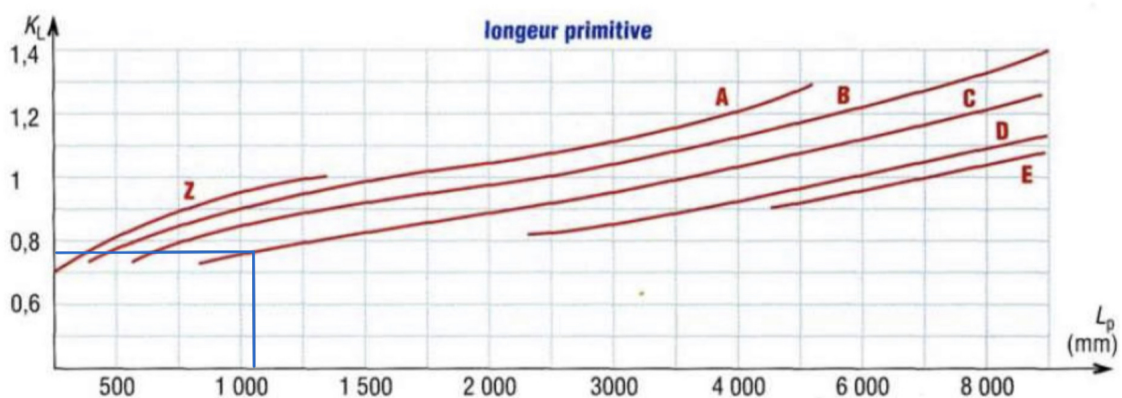


FIGURE 8 – Valeurs du coefficient K_L selon L_p

On a ainsi accès à une valeur du coefficient K_L :

$$K_L = 0,78$$

Ensuite, déterminons K_θ :

De même, puisque $\theta = 178,08$, on détermine K_θ à l'aide du graphique suivant

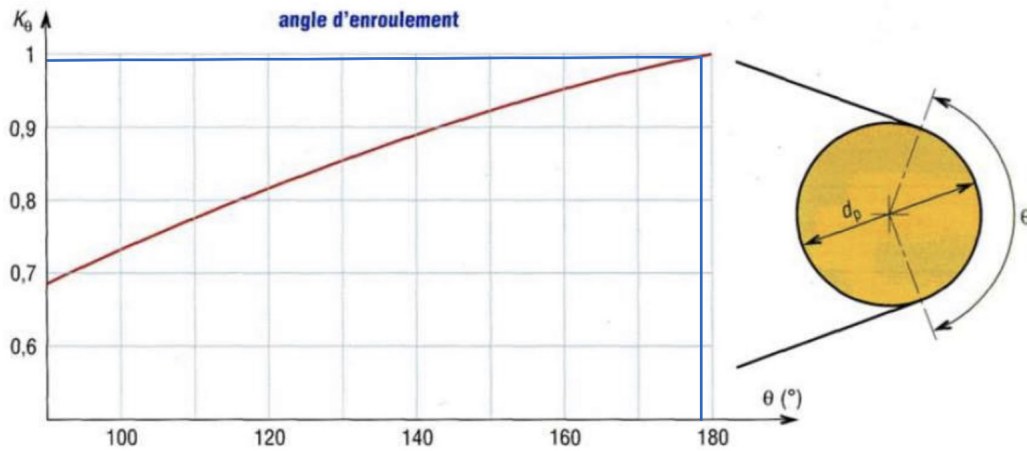


FIGURE 9 – Valeurs du coefficient K_θ selon θ

On aboutit à :

$$K_\theta = 0,99$$

Enfin, déterminons P_b

A l'aide du diamètre primitif de la courroie $d_{courroie} = d_{menec} = 233,52mm$, on obtient une valeur de la puissance P_b à l'aide du tableau suivant :

Valeur du coefficient de service K_s				
	service léger 0 à 6 h/jour	service normal 6 à 16 h/jour	service dur 16 à 24 h/jour	service très dur en continu
transmission uniforme sans à-coups	1,0	1,2	1,4	1,6
transmission avec légers à-coups et chocs modérés	1,1	1,3	1,5	1,8
transmission avec à-coups et chocs élevés *	1,2	1,4	1,7	2,1

FIGURE 10 – Valeurs du coefficient K_l selon L_c

Néanmoins, nous constatons que notre valeur n'étant pas répertoriée, nous n'avons pas accès à la valeur exacte de P_b . Ainsi, afin de la déterminer, nous avons décidé de mettre en place une méthode des moindres carrés.

- Une première régression nous permet d'obtenir l'évolution de la puissance P_b en fonction de la vitesse linéaire
- Ensuite, une seconde régression nous permet d'obtenir l'évolution de la vitesse en fonction du diamètre primitif $d_{primitif}$: $V = \frac{\pi \cdot N_d \cdot d_{primitif}}{60} = 1,28 \text{ m/s}$

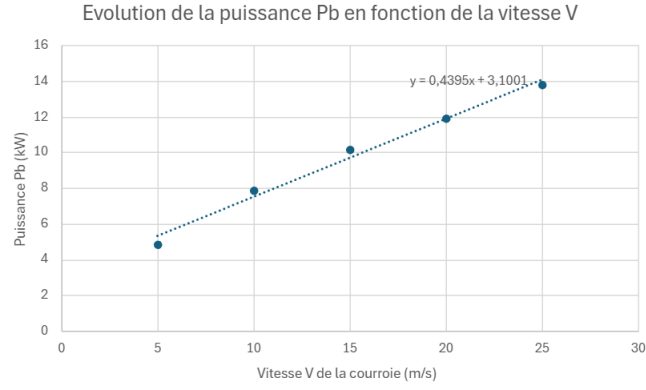


FIGURE 11 – Evolution de Pb en fonction de la vitesse V

On obtient ainsi une puissance $P_b = 3,67 \text{ kW}$, et donc finalement :

$$P_a = P_b \cdot K_L \cdot K_\theta = 2,83 \text{ kW}$$

On peut alors déterminer le nombre de brin :

$$N_b = \frac{P_s}{P_a} = 2,65. \text{ On prendra alors } N_b = 3$$

7.3 Calcul de la tension T et choix de la courroie

Les tension dans les brins sont donnés par la formule

$$\frac{T}{t} = e^{3(1-g)f\theta} = K \quad (1)$$

Avec :

- $g = 0.02$
- $f = 0.5$
- $\theta = 178,43^\circ$
- $d_{\text{menante}} = 275,47 \text{ mm} = 0,27547 \text{ m}$

Par la formule précédent, on obtient :

$$K = 97,31$$

Ensuite, le moment C_{rotor} est donné par :

$$C_{\text{rotor}} = \frac{(T - t)d_{\text{menante}}}{2}$$

On en déduit alors successivement les tensions t et T :

$$t = \frac{2C_{\text{rotor}}}{(K - 1)d_{\text{menante}}} = 36,97 \text{ N}$$

$$T = K \cdot t = 3597,50 \text{ N}$$

En conclusion, on choisira une poulie :

- de diamètres : $d_{menante} = 275,47$ mm et $d_{menee} = 233,52$ mm
- de longueur primitive $L_p = 3,24$ m
- Nombre de brins $N_b = 3$

A l'aide des catalogues suivants, on obtient les références :

- C128
- PFC30224M
- PFC30250M

C 112 1/2	2857	0,88
C 114	2896	0,88
C 115	2921	0,89
C 116	2950	0,90
C 117	2971	0,91
C 118	3000	0,92
C 120	3048	0,93
C 122	3100	0,95
C 124	3150	0,96
C 126	3200	0,98
C 128	3250	0,99
C 130	3302	1,00
C 132	3350	1,02
C 134	3404	1,04
C 136	3456	1,05

FIGURE 12 – Catalogue LUFRA

C 3 grooves - 3 gorges													
Dp	Code	Bush Moy.	min/ max	Type	De	A	B	C	E	F	G	L	Masse kg
180	PFC30180M	2517	16/65	3	189,6	45	--	124	85	20	20	--	10
200	PFC30200M	2517	16/65	3	209,6	45	--	144	85	20	20	--	10
212	PFC30212M	3020	25/75	3	221,6	51	--	156	85	17	17	--	11
224	PFC30224M	3020	25/75	3	233,6	51	--	168	85	17	17	--	11
236	PFC30236M	3020	25/75	3	245,6	51	--	180	85	17	17	--	13
250	PFC30250M	3020	25/75	3	245,6	51	--	194	85	17	17	--	13
265	PFC30265M	3535	35/90	1	274,6	89	175	209	85	--	4	--	23
280	PFC30280M	3535	35/90	1	289,6	89	175	224	85	--	4	--	20
300	PFC30300M	3535	35/90	7	309,6	89	175	244	85	2	2	20	21
315	PFC30315M	3535	35/90	7	324,6	89	175	259	85	2	2	20	22
335	PFC30335M	3535	35/90	7	344,6	89	175	279	85	2	2	20	26
355	PFC30355M	3535	35/90	7	364,6	89	175	299	85	2	2	20	25
375	PFC30375M	3535	35/90	7	384,6	89	175	319	85	2	2	25	28

FIGURE 13 – Catalogue TEXROPE

8 Dimensionnement des roulements à bille sur l'arbre creux

Dans cette section, nous réalisons le dimensionnement des roulements à bille placés sur l'arbre creux. Pour cela, nous isolons l'arbre creux afin de déterminer les forces subies par les roulements. Voici le schéma des efforts appliqués à l'axe :

8.1 Charges

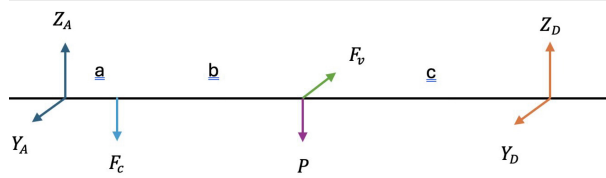


FIGURE 14 – Schéma des efforts appliqués à l'arbre

Avec les données suivantes :

$$L = 5880 \text{ mm}, \quad a = 112 \text{ mm}, \quad b = 2945 \text{ mm}, \quad c = 5750 \text{ mm}$$

Les efforts appliqués sont les suivants :

— Poids :

$$P = (3M_{\text{pale}} + \mu L)g = 3566 \text{ N}$$

— Force de la courroie :

$$F_c = T + t = 3634,5 \text{ N}$$

— Force du vent :

$$F_v = \frac{1}{2} \rho S C_p V_0^2 = 1192 \text{ N}$$

PFS (Point de Fonctionnement Statique)

Les relations suivantes sont données par les équations du bilan des forces :

$$Y_A + Y_D = F_D$$

$$Z_A + Z_D = F_c + P$$

$$bP = cY_D$$

$$aF_c + bP = cZ_D$$

Calculons les forces :

$$Y_D = \frac{b}{c}P = 1826 \text{ N}, \quad Y_A = F_v - Y_D = -634 \text{ N}$$

$$Z_D = \frac{a}{c}F_c + \frac{b}{c}P = 1896 \text{ N}, \quad Z_A = F_c + P - Z_D = 2861,2 \text{ N}$$

Les charges résultantes sont :

$$P_A = \sqrt{Y_A^2 + Z_A^2} = 2930 \text{ N}, \quad P_D = \sqrt{Y_D^2 + Z_D^2} = 2632 \text{ N}$$

Calcul de la charge des roulements

Les roulements doivent fonctionner pendant 20 heures par jour pendant 10 ans, ce qui donne un total de :

$$L_{10h} = 20 \times 365 \times 10 = 73000 \text{ h}$$

La formule pour le dimensionnement des roulements est la suivante :

$$\frac{60N_{\text{rotor}}}{10^6} L_{10h} = \left(\frac{C}{P} \right)^3$$

D'où nous pouvons extraire la charge de base C des roulements :

$$C = P \cdot \sqrt[3]{\frac{60N_{\text{rotor}}}{10^6} L_{10h}}$$

En appliquant les valeurs des charges P_A et P_D aux deux roulements, on obtient :

$$\boxed{C_A = 21449 \text{ N}, \quad C_B = 19267 \text{ N}}$$

Choix du roulement

Dans les catalogues, nous trouvons un roulement avec un diamètre extérieur de 100 mm et un diamètre intérieur de 65 mm, désigné par ****16013****. Nous avons donc choisi ce roulement pour les deux positions.

9 Dimensionnement de l'accouplement

L'accouplement élastique sert à transmettre le couple entre le réducteur et la génératrice.

On sait d'après les données qu'il y'aura un démarrage par heure. De plus, les critères permettant de dimensionner l'accouplement sont le diamètre des deux arbres en contact mais aussi le couple à transmettre.

On sait que :

$$d_{\text{ext}} = 60 \text{ mm}$$

$$d_{\text{gen}} = 38 \text{ mm}$$

Sachant que le couple à transmettre est de : $C_0 = 30,39 \text{ N.m}$

On a alors :

$$C_p = K_1 K_2 K_3 C_0$$

9.1 Calcul des coefficients K_i

Pour chercher K_1 , on s'aide du tableau suivant :

II.2.1 - Coefficient K_1 = Machine motrice/machine réceptrice

Machine Motrice			Machine réceptrice	Exemples de machines réceptrices
Moteur élect. et turbine	Mach à piston 4 à 6 cylin.	1 à 3 cylin.		
1	1,2	1,4	① Marche régulière - Très faible inertie	• Arbre de renvoi • Générateur d'éclairage • Ligne d'arbres • Pompes centrifuges • Ventilateur centrifuge...
1,2	1,4	1,7	② Marche irrégulière - Faible inertie	• Agitateur pour liquide • Convoyeur à bande • Élévateur • Machine-outils rotatives à bois et à métaux • Machines textiles légères • Filasses • Pompes à engrenages • Pompes à palettes • Ventilateurs...
1,4	1,7	2	③ Marche irrégulière - Inertie moyenne	• Agitateur pour liquide chargé • Compresseur rotatif • Convoyeur à rouleaux • Déchiqueteurs • Fours rotatifs • Machine à bois (dégauchisseuse, scie à ruban...) • Machine à imprimer • Mélangeur • Monte-charge • Poinceuse • Pompe centrifuge pour liquide chargé...
1,7	2	2,4	④ Marche irrégulière - Inertie moyenne - A-coups moyens	• Bétonneuse • Broyeur à barres • Broyeur à boulets • Compresseur à piston à volant d'inertie • Convoyeur à chaîne • Grue • Laminier à métaux légers • Machine de minoterie • Marteau-pilon • Meule à tisser • Pompe à piston à volant d'inertie • Raboteuse à métaux • Treuils • Ventilateurs de mine...
2	2,4	2,8	⑤ Marche irrégulière - Inertie importante - A-coups importants	• Broyeur à marteaux • Calandre (caoutchouc, textile...) • Compresseur à piston à faible volant d'inertie • Défilbreur à bois • Excavateur • Laminier • Pompe à piston à faible volant d'inertie • Presse à forger • Presse de papeterie • Tamis vibrant...
2,4	2,8	3,3	⑥ Marche irrégulière - Inertie très importante - A-coups très importants	• Compresseur à piston sans volant d'inertie • Concasseur • Génératrice de soudage • Laminier lourd • Presse de briqueterie • Pompe à piston sans volant d'inertie...

FIGURE 15 – Extrait du catalogue Paulstra

En effet, à partir des tableaux suivants, en supposant une marche irrégulière et une faible inertie, ce qui nous amène à :

$$K_1 = 1,4$$

Pour K_2 , on a le tableau suivant :

II.2.2 - Coefficient K_2 = Fréquence de démarrage

Suivant machine motrice - machine réceptrice Voir tableau K_1	NOMBRE DE DÉMARRAGE PAR HEURE				
	1	10	30	60	120
①	1	1,2	1,3	1,5	1,6
② ③	1	1,1	1,2	1,3	1,4
④ ⑤ ⑥	1	1,05	1,1	1,2	1,2

FIGURE 16 – Extrait du catalogue Paulstra

Sachant que l'on est à 1 démarrage par heure, à partir des données du tableau, on trouve :

$$K_2 = 1$$

Enfin, on peut en déduire K_3 par le tableau 3 :

II.2.3 - Coefficient K_3 = Nombre d'heures de fonctionnement quotidien

Nombre d'heures de fonctionnement quotidien	0 - 2	2 - 8	8 - 16	16 - 24
Coefficient K_3	0,9	1	1,1	1,2

FIGURE 17 – Extrait du catalogue Paulstra

Sachant que l'éolienne fonctionne 20h par jour. On en déduit

$$K_3 = 1,2$$

En conclusion, on a alors :

$$K_1 = 1,4 \quad K_2 = 1 \quad K_3 = 1,2$$

9.2 Calcul du couple et choix des composants

$$\text{On a donc : } C_p = 51 \text{ N.m} < C_{\text{ON.m}}$$

La référence de l'accouplement choisi sera alors 633047 sur le Miniplex pour concorder avec la valeur de C.

Donc, à partir du document suivant :

Référence accouplement	Référence élément élastique
633040	633501
633041	633501
633044	633540
633047	633640

FIGURE 18 – Extrait du catalogue Paulstra

On a alors pour l'accouplement la référence 633047 et l'élément élastique 633640.

10 Frein

10.1 Hypothèse de Simplification des Pâles

Chaque pôle de l'éolienne est modélisée comme un parallépipède rectangle, ce qui simplifie le calcul de l'inertie. Cependant, cette approximation surévalue l'inertie réelle de la pôle, entraînant une estimation supérieure du couple nominal de freinage nécessaire.

10.2 Calcul de l'Inertie d'une Pôle

Soit G le centre de gravité d'une pôle. La rotation des pôles s'effectue autour de l'axe (Ox). L'inertie en G est donnée par :

$$I_{G,\text{pôle}} = \frac{m}{12}(h^2 + C^2) = 1.19 \text{ kg.m}^2. \quad (2)$$

Cependant, cette formule calcule l'inertie au centre de gravité. Par le théorème de Huygens, l'inertie en O , centre de l'arbre rotor, s'écrit :

$$I_O(1 \text{ pôle}) = md^2 + \frac{m}{12}(h^2 + C^2). \quad (3)$$

Les dimensions mesurées sont :

$$\begin{aligned} h &= 840 \text{ mm}, & \text{Aire section} &= 0.088 \text{ m}^2, & C &= \frac{A}{h} = 104 \text{ mm}, \\ L &= 5800 \text{ mm}, & d &= 975 \text{ mm}. \end{aligned}$$

La masse d'une pôle est $m_{\text{pôle}} = 20 \text{ kg}$.

10.3 Inertie de l'Arbre Creux

L'inertie de l'arbre creux est donnée par :

$$I_{O,\text{arbre}} = \frac{1}{2}m(R_2^2 + R_1^2). \quad (4)$$

La masse volumique de l'acier est $\rho_{\text{acier}} = 7750 \text{ kg.m}^{-3}$. Les dimensions sont :

$$R_1 = 22.5 \text{ mm}, \quad R_2 = 35.5 \text{ mm}.$$

En appliquant les calculs, on obtient :

$$I_{O,\text{arbre}} = \rho_{\text{acier}} L \pi (R_2^2 - R_1^2)(R_1^2 + R_2^2) = 0.089 \text{ kg.m}^2. \quad (5)$$

10.4 Inertie de la Génératrice

D'après le catalogue, l'inertie de la génératrice est :

$$I_{\text{génératrice}} = 0.01096 \text{ kg.m}^2. \quad (6)$$

10.5 Calcul de Puissance

L'énergie cinétique nécessaire pour la rotation de l'ensemble $S = \{3 \text{ pôles} + \text{arbre creux} + \text{génératrice}\}$ est :

$$E_c = \frac{1}{2} (I_{O,\text{arbre}} + 3I_{\text{pôle}} + K^2 I_{\text{génératrice}}) \omega_{\text{rotor}}^2, \quad (7)$$

où $K = \frac{\omega_{\text{entrée,génératrice}}}{\omega_{\text{rotor}}}$. Les calculs des vitesses précédents donnent : $K = 17.1$. L'inertie équivalente est alors :

$$I_{\text{équivalent}} = K^2 I_{\text{génératrice}} + 3I_{\text{pôle}} + I_{O,\text{arbre}}. \quad (8)$$

10.6 Détermination du Couple Nominal de Freinage

En appliquant le théorème de l'énergie cinétique :

$$I_{\text{équivalent}} \omega_{\text{rotor}} \frac{d\omega_{\text{rotor}}}{dt} = P_{\text{frein}} + P_{\text{rotor}}. \quad (9)$$

Avec : $\omega_{\text{rotor}} = \omega_{\text{arbre}} = 89.52 \text{ rad.s}^{-1}$, et un temps de freinage donné $\Delta t = 5 \text{ s}$, le couple nominal de freinage est :

$$C_{\text{frein,nominal}} = -717 \text{ Nm}. \quad (10)$$

Le couple de freinage maximal admissible est :

$$C_{\text{frein,max}} = -767 \text{ Nm}. \quad (11)$$

On vérifie :

$$|C_{\text{frein,nominal}}| < |C_{\text{frein,max}}|, \quad (12)$$

confirmant la cohérence des résultats.

10.7 Condition avec la Vitesse Maximale du Vent

Pour une vitesse de vent maximale $V_{\text{vent,max}} = 13 \text{ m.s}^{-1}$, la condition est :

$$C_{\text{frein}} = \max [|3 \times C_{\text{frein,nominal}}|, |C_{\text{frein,max}}|]. \quad (13)$$

$$C_{\text{frein}} = 2151 \text{ Nm}. \quad (14)$$

10.8 Choix du Frein dans le Catalogue

Avec cette valeur du couple de freinage, on en déduit la référence pour l'étrier de frein : HS 075 FHM.

Diamètre du disque de frein	Couple de freinage	Couple de freinage	Couple de freinage	Couple de freinage	Couple de freinage
mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
520	1500	3000	4400	5900	8100
630	1900	3800	5700	7600	10400
710	2200	4400	6600	8800	12100
900	3000	5900	8900	11900	16300
1250	4400	8700	13100	17500	24000
1600	5800	11500	17300	23100	31800
2000	7400	14700	22100	29500	40500

FIGURE 19 – Extrait du catalogue Siam Ringspann

11 Couronne d'orientation

On cherche maintenant à dimensionner la couronne d'orientation. La couronne d'orientation, sur une éolienne permet de pivoter la nacelle pour aligner les pales face au vent, optimisant ainsi la production d'énergie. Elle transmet le mouvement des moteurs d'orientation tout en assurant une fixation robuste à la tour. Ce système garantit également la sécurité en permettant de positionner l'éolienne en cas de vents extrêmes.

11.1 Définition des Paramètres

Tout d'abord, définissons les valeurs et coefficients utilisés tout au long du calcul :

— Coefficients :

$$K_s = 1, \quad K_v = 1, \quad K_A = 1,35 \quad (\text{Plateau tournant lent})$$

— Densité de l'acier :

$$\rho_{\text{acier}} = 7850 \text{ kg/m}^3$$

11.2 Calcul des Forces Exerçées par les Pièces

Sachant que l'on cherche la force totale ajustée, qui dépend des différents poids, on mesure sur 3D Experience les poids des composants qui entrent en jeu :

— Pales :

$$F_{\text{pales}} = 6539,7 \text{ N}$$

— Génératrice :

$$F_{\text{génératrice}} = 439,7 \text{ N}$$

— Rotor et arbre :

$$F_{\text{rotor/arbre}} = 2732,1 \text{ N}$$

— Multiplicateur :

$$F_{\text{multiplicateur}} = 1051,1 \text{ N}$$

Les autres pièces manquantes sont déterminées en utilisant l'outil de mesure de 3D Experience et en considérant toutes les pièces en acier :

$$\rho_{\text{reste}} = 0,084 \text{ kg.m}^3$$

$$F_{\text{reste}} = F_a = 15143 \text{ N}$$

11.3 Calcul de la Force Radiale F_r

Dans le cas où la vitesse du vent $V_{\text{vent}} = 14 \text{ m/s}$, on peut calculer la force radiale F_r à l'aide de la formule :

$$F_r = \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} S C_p V_{\text{vent}}^2$$

$$F_r(\text{max}) = 2567,1 \text{ N}$$

Le rapport de la force radiale par rapport à la force totale est :

$$\frac{F_r}{F_a} = \frac{2567,1}{15143} = 0,16 \quad (\text{qui est inférieur à } 0,25)$$

On choisit donc $X_r = 0,5$, et la force totale ajustée F' devient :

$$F' = F_a + X_r F_r = 15143 + 0,5 \times 2567,1 = 16426,55 \text{ N}$$

La force équivalente F_{eq} est ensuite calculée comme suit :

$$F_{eq} = F' \times K_A \times K_v \times K_s = 16426,55 \times 1,35 \times 1 \times 1 = 22175,8 \text{ N}$$

11.4 Calcul des Moments M_{x0} et M_{y0}

Le moment M_{x0} est calculé avec la distance $L_m = 5880 \text{ mm} = 5,88 \text{ m}$ entre le rotor et la plaque tournante :

$$M_{x0} = -F_r \times L_m = -2567,1 \times 5,88 = -15094,5 \text{ N.m}$$

Le moment M_{y0} est donné par :

$$M_{y0} = (F_{frein} + F_{rotor} + F_{poulie}) \times \text{distance} + F_{multiplicateur} \times 0,2775 + F_{génératrice} \times 0,175$$

$$M_{y0} \approx 482 \text{ N.m}$$

Ainsi, le moment total M_t est calculé par :

$$M_t = \sqrt{M_{x0}^2 + M_{y0}^2} = \sqrt{15094^2 + 482^2} \approx 15,1 \text{ kN.m}$$

11.5 Choix de Couronnes

Pour le choix de la couronne, nous mesurons dans notre base $D_e = 1120 \text{ mm}$ et $D_i = 480 \text{ mm}$. Le diamètre intérieur n'a pas un rôle fondamental, car il peut être placé n'importe où. Ainsi, nous choisissons la couronne suivante dans le catalogue Rollix :

RÉFÉRENCES DES COURONNES

COURONNES A DENTURE EXTÉRIEURE - Classement par Diamètre extérieur

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Poids	Module	Nombre de dents	Référence Couronne	Page	Qualité	STD = STANDARD SF = SÉRIE FINE
1144	869	100	228	10	111	06 0980 09	61		STD

FIGURE 20 – Extrait du catalogue Rollix

Référence : 06098009

12 Conclusion

Au cours de ce deuxième jalon, nous avons dimensionné divers systèmes de l'éolienne en nous appuyant sur des principes mécaniques et aérodynamiques, afin de répondre aux exigences du cahier des charges. Chaque composant a été dimensionné en tenant compte de ses interactions avec les autres, plutôt qu'indépendamment du reste du système. Cette approche a rendu le processus plus complexe, la réussite d'une tâche étant étroitement liée à celle des autres membres de l'équipe.

Grâce à ces dimensionnements, nous avons pu modéliser notre éolienne urbaine sur 3DX. Bien que la solution obtenue semble conforme au cahier des charges et globalement satisfaisante, elle pourra être optimisée dans les jalons à venir, notamment par des améliorations portant sur la conception et les performances.

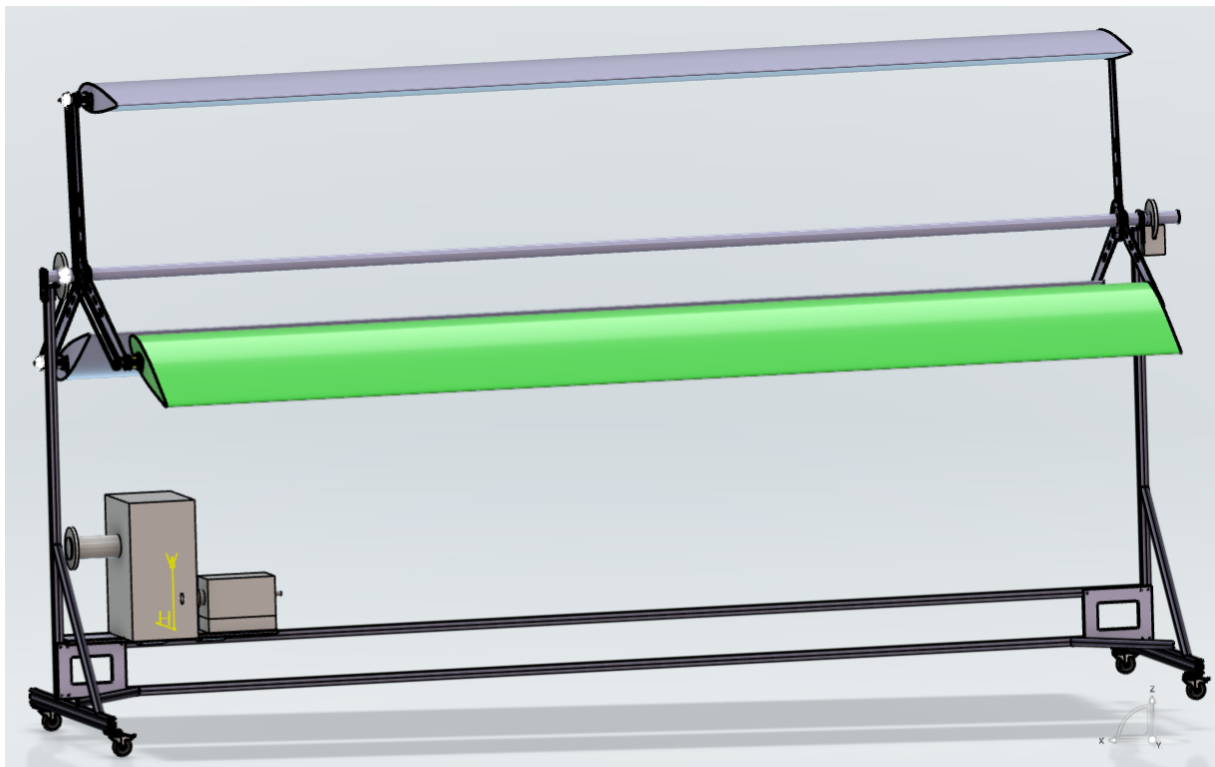


FIGURE 21 – Eolienne modélisée sur 3DX